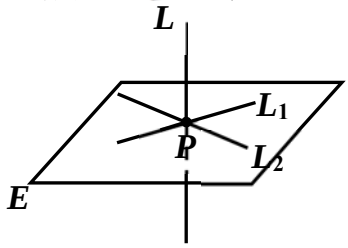
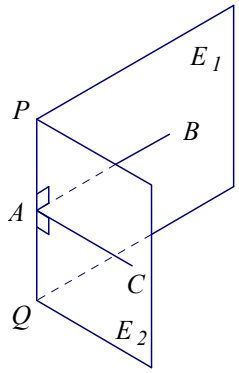
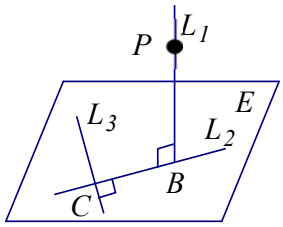
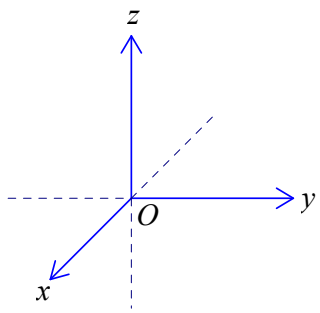
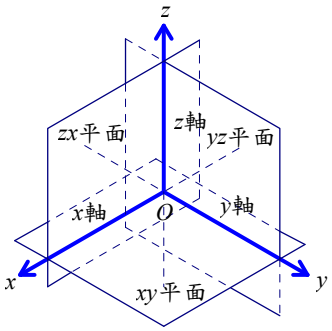
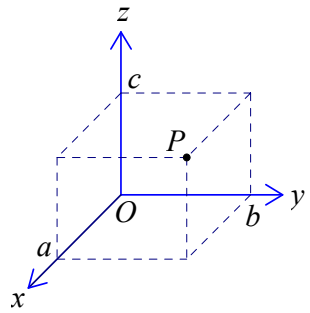
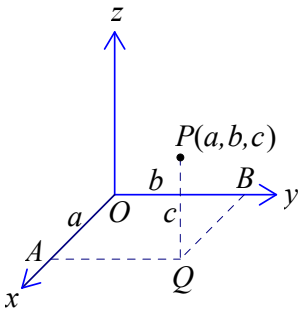
數 B 第十二章　空間

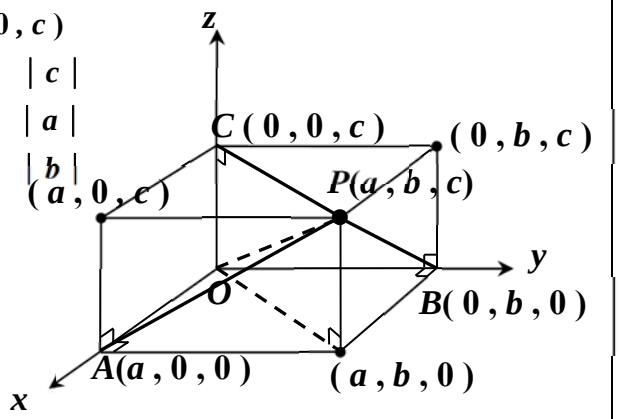
焦點 1　空間概念

決定平面之條件	1.不共線三點　　2.相交二相異線　　3.一線及線外一點　4.二平行線
二直線間之關係	1.恰交於一點　2.平行　　3.歪斜　　4.重合
線與面之關係	1.平行　　2.恰有一交點　　3.面含線
面與面之關係	1.重合　　2.交於一線　　3.平行
線與面垂直	若平面 $\boldsymbol{E}$ 上存在兩條通過 $\boldsymbol{P}$ 點的相異直線 $\boldsymbol{L_1}, \boldsymbol{L_2}$ 分別與 $\boldsymbol{L}$ 垂直，則 $\boldsymbol{L}$ 垂直於平面 $\boldsymbol{E}$，並以 $L \perp E$ 表示，如右圖 
兩平面的夾角	在一個二面角（如圖(一)）的稜（直線 PQ）上任取一點 A，在二面角的兩面上分別作二直線 AB 與 AC，使其皆與稜垂直，則 $\angle BAC$ 的度量就稱為這二面角之度量。 
三垂線定理	1.設直線 L_1 與平面 E 垂直交於 B 點（B 點稱為垂足），直線 L_2 在 E 上且通過 B 點，則 $L_1 \perp L_2$。 2.(三垂線定理)若直線 L_3 也在平面 E 上 且 與 L_2 垂直交於 C 點，（B,C 兩點相異）。 則從 L_1 上任取一點 P 到 C 點的連線 PC 必垂直於 L_3。 （即若 $\overline{PB} \perp E, \overline{BC} \perp L_3 \Rightarrow \overline{PC} \perp L_3$） 

焦點 2　空間坐標系

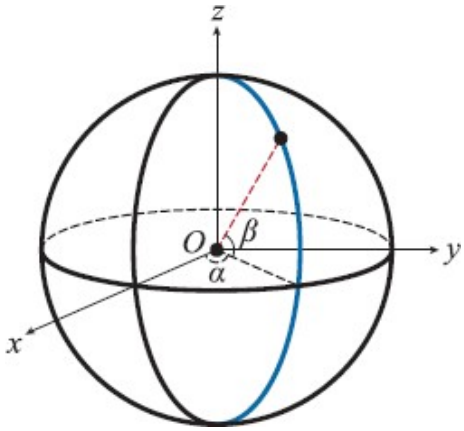
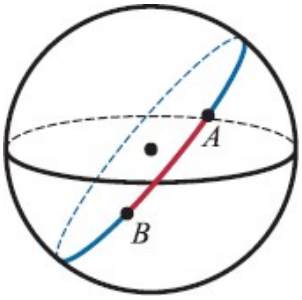
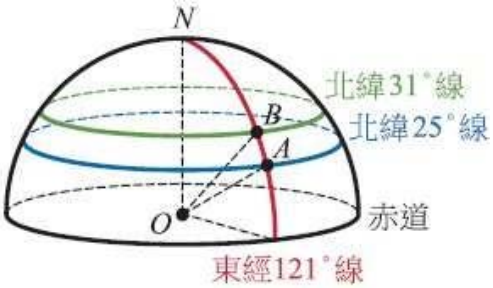
空間坐標系	空間中任取一點 O，過 O 點作兩兩互相垂直的三條直線，在這三條直線上各取一個方向做為正方向，並取適當長度做單位長，這樣每條直線就變成以 O 為原點的數線，分別稱為 x 軸、y 軸、z 軸，通稱為坐標軸，組成空間坐標系。  
卦限	xy 平面，yz 平面，zx 平面分空間成 8 個部分，每一部分稱為一個**卦限**，第一卦限 $\{(x,y,z)\mid x>0,y>0,z>0\}$，其餘卦限之順序未明確規定。
空間中點的坐標	若 P 為空間中一點,過 P 點分別作一平面與 x 軸、y 軸、z 軸垂直，則這三平面順次與 x 軸、y 軸、z 軸交點的坐標 a,b,c 分別稱為 P 點的 x 坐標、y 坐標、z 坐 標，而 (a,b,c) 就稱為 P 點的坐標，通常我們以 $P(a,b,c)$ 表示 P 點的坐標為 (a,b,c)。而要找出空間一點 P 的坐標時，也可以從 P 點向 xy 平面作垂線，再從 垂足分別向 x 軸與 y 軸作垂線，即可得知 P 點的坐標。  
距離公式	空間中兩點 $A(x_1,y_1,z_1)$ 與 $B(x_2,y_2,z_2)$，則 $\overline{AB}=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}$
中點坐標	空間中兩點 $A(x_1,y_1,z_1)$ 與 $B(x_2,y_2,z_2)$，則 $\overline{AB}$ 中點為 $(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2},\frac{z_1+z_2}{2})$
分點坐標	空間中兩點 $A(x_1,y_1,z_1)$ 與 $B(x_2,y_2,z_2)$，點 P 在 $\overline{AB}$ 上且 $\overline{AP}:\overline{BP}=m:n$，則 $P\ (\frac{nx_1+mx_2}{m+n},\frac{ny_1+my_2}{m+n},\frac{nz_1+mz_2}{m+n})$

焦點 3　投影與對稱

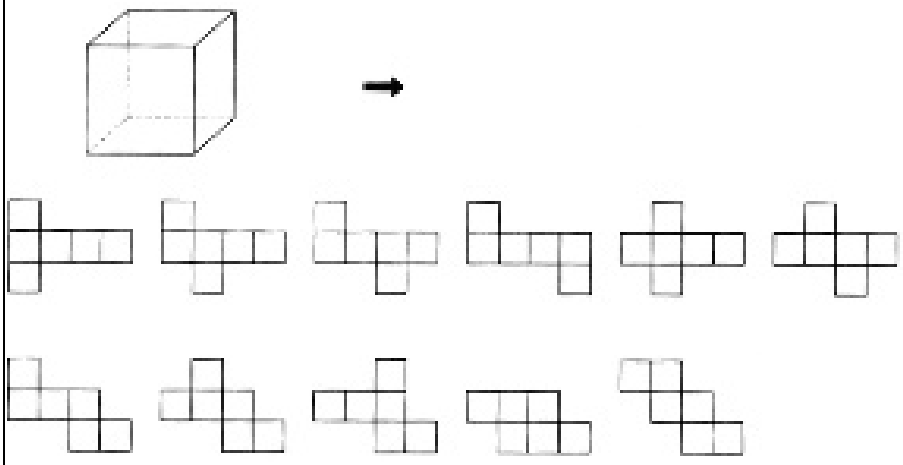
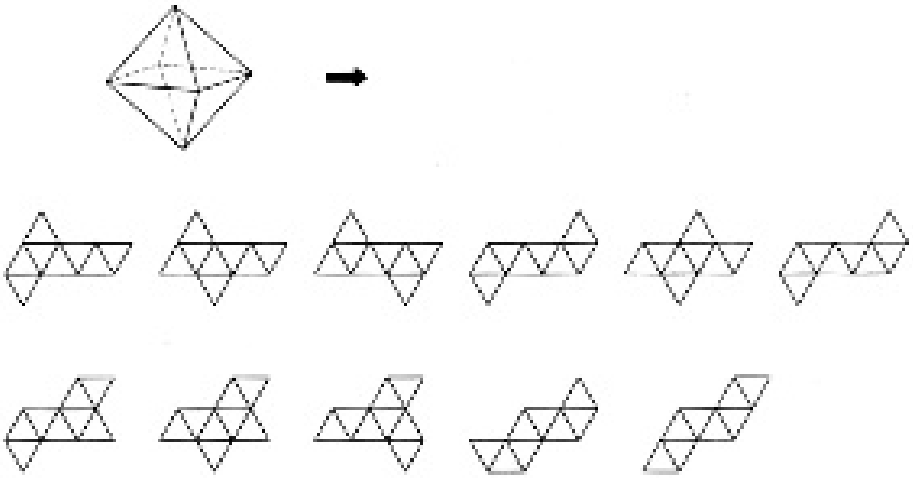
<table>
<tr><td>投影</td><td>$P(a,b,c)$ 為空間中的一點
1.對 x 軸為 $A(a,0,0)$。
2.對 y 軸為 $B(0,b,0)$。
3.對 z 軸為 $C(0,0,c)$。
4.對 xy 平面的投影點坐標為 $(a,b,0)$
5.對 yz 平面的投影點坐標為 $(0,b,c)$
6.對 zx 平面的投影點坐標為 $(a,0,c)$
7.$P(a,b,c)$ 到 xy 平面的距離為 $|c|$
8.$P(a,b,c)$ 到 yz 平面的距離為 $|a|$
9.$P(a,b,c)$ 到 zx 平面的距離為 $|b|$
 

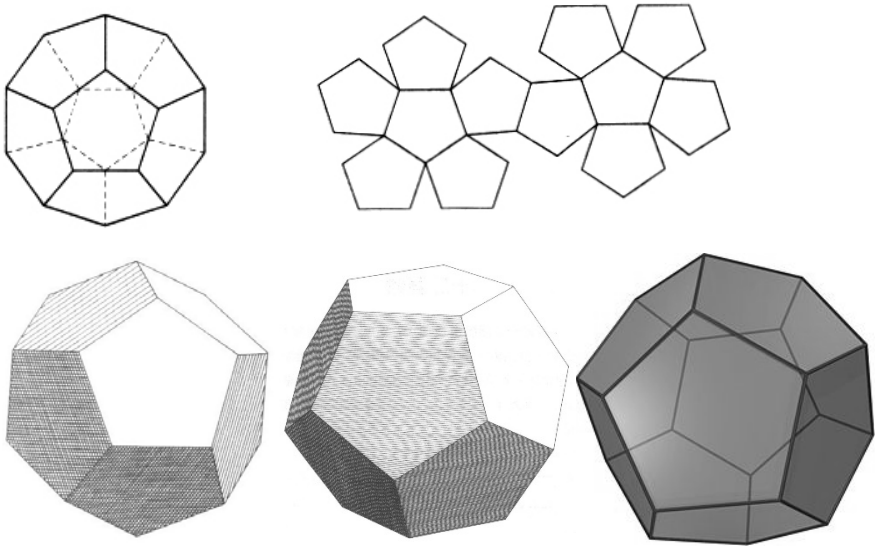
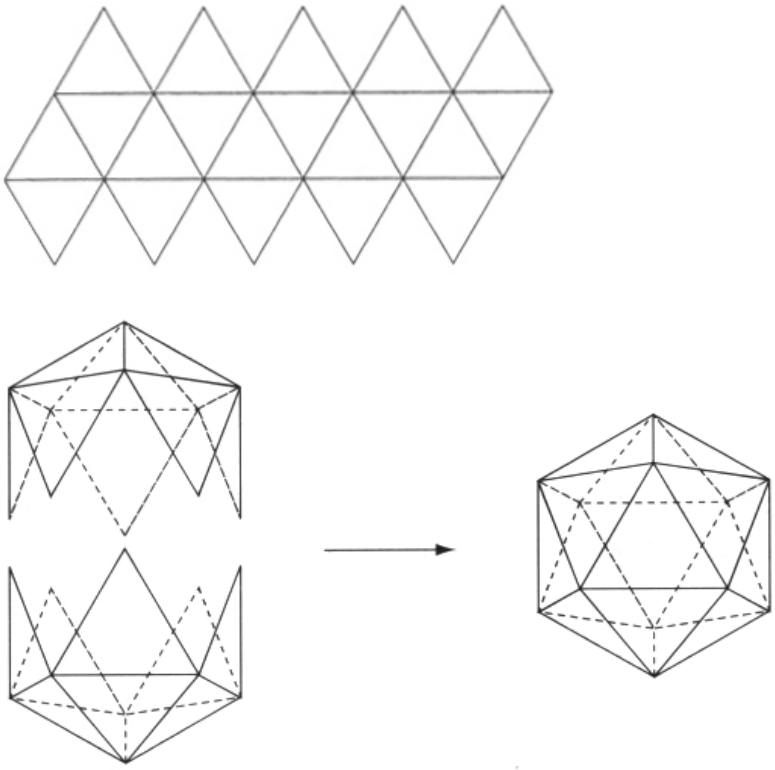
口訣：有什麼寫什麼，沒有的帶補 0。</td></tr>
<tr><td>對稱</td><td>$P(a,b,c)$
1.關於原點 $O(0,0,0)$ 的對稱點坐標為 $P'(-a,-b,-c)$。
2.關於 xy 平面的對稱點坐標為 $P''(a,b,-c)$.
3.關於 x 軸的對稱點坐標為 $P'''(a,-b,-c)$
口訣：有什麼寫什麼，沒有的帶負號。</td></tr>
</table>

焦點 4　球面距離

經度與緯度	如右圖，將地球球心設為原點 O，赤道落在 xy 平面上，z 軸正向為球心往正北極方向，且 0 度經線落在 xz 平面上，並規定： 1.經度 a 滿足 $-180° \le a \le 180°$，其中東經為正，西經為負 2.緯度 b 滿足 $-90° \le b \le 90°$，其中北緯為正，南緯為負 
球面距離	如右圖，球面上 A，B 兩點的最短路徑，就是通過 A，B 兩點的大圓在這兩點間的劣弧 AB ，弧長 AB 稱為 A，B 兩點的**球面距離**(兩地最短的航線長) 例如：如右圖  A 地位於「東經 121°，北緯 25°」 B 地位於「東經 121°，北緯 31°」  **註：當球面上兩點的位置(經度、緯度)以空間坐標表示時，利用餘弦定理可以求得它們的球面距離。**

焦點 5　多面體的展開圖 1

展開圖 1	1. 正四面體： 2. 正六面體：  3.八面體 

展開圖 2	(4) 正十二面體  (5) 正二十面體